부모용 진행 안내 · 전류의 자기장

고2 과학 · 물리전기와자기 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-MAGFIELD-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 에나멜선(약 2 m), 사포, 굵은 쇠못이나 볼트, AA 건전지 1개와 전지 끼우개, 클립 10개, 나침반, 셀로판테이프, 활동지
- **안전:** AA 건전지 1개만 쓰고 2~3초만 연결합니다. 전선과 전지가 뜨거워질 수 있습니다.
- **안전:** 충전지, 여러 개의 전지, 가정용 콘센트는 절대 쓰지 않습니다.
- **안전:** 사포질과 연결은 부모님이 돕고, 쇠못 끝은 테이프로 감쌉니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S12 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 직선 도선(⊙, ⊗로 나타낸 그림 포함)과 솔레노이드의 전류가 만드는 자기장의 모양과 방향을 오른손으로 찾고, 솔레노이드·전자석의 N극을 정한다.
확인 직선 도선(S03), 솔레노이드(S06), 연습(S05 ③④, S07), 전자석 실험(S09), 오개념 비교(S12), 혼자 해 보기(S13 ②④), 마무리(S15 ①), 활동지 4·5
성공 기준 ⊙ 도선의 오른쪽 점의 자기장이 위쪽, ⊗ 도선의 위쪽 점의 자기장이 오른쪽임을 찾고, 앞쪽 도선의 전류가 아래로 흐르는 솔레노이드의 오른쪽 끝이 N극임을 오른손으로 정한다.

목표 B 직선 도선의 자기장은 전류에 비례하고 거리에 반비례($B \propto I \div r$), 솔레노이드의 자기장은 단위 길이당 감은 수와 전류에 비례($B \propto nI$)함을 이용해 세기의 변화를 구하고, 철심의 효과를 설명한다.
확인 시범(S04), 연습(S05 ①②, S07), 전자석 실험과 예시 자료(S08~S11), 혼자 해 보기(S13 ①③), 마무리(S15), 활동지 1·2·3
성공 기준 2 A, 5 cm에서 8 μT이면 6 A, 10 cm에서 12 μT임을 구하고, 감은 수를 2배로 하면 전자석에 붙는 클립이 약 2배가 되는 것을 $B \propto nI$로 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 전류의 자기 작용

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(전류의 자기 작용)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
전자석은 전지의 + 극에 연결한 쪽 끝이 N극이라고 생각한다.	감은 방향과 전류 방향으로 오른손을 써서 정하고, 감는 방향을 바꾸면 극이 바뀜을 비교한다(S06, S12).
직선 도선의 자기장도 전기력처럼 거리의 제곱에 반비례한다고 생각한다.	$B \propto I \div r$를 비례 계산으로 확인하고 전기력과 나란히 비교한다(S04, S14).
⦿와 ⊗의 뜻을 혼동해 자기장의 회전 방향을 반대로 찾는다.	⦿는 화살의 앞(나오는 전류), ⊗는 깃털(들어가는 전류)로 기억하고 엄지를 그 방향에 맞춘다(S03, S05).

오늘 다루지 않는 것 직선 도선과 솔레노이드의 자기장의 모양·방향(오른손, ⦿·⊗ 그림)과 세기($B \propto I \div r$, $B \propto nI$, 비례 계산), 철심의 효과(전자석), 평행한 두 도선 가운데 점의 자기장(같은 방향·반대 방향 비교)을 다룬다. 상수 k를 쓴 자기장의 계산(시범의 8 μT는 주어진 값), 원형 도선 중심의 자기장 식, 자기장 속 도선이 받는 힘의 계산, 비오-사바르 법칙은 다루지 않는다. 실험은 AA 건전지 1개로 2~3초만 하며, 클립 수는 예시 자료이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(자기장·오른손·반비례)	약 2분	—
S03	직선 도선의 자기장(방향과 세기)	약 3분	A, B
S04	직선 도선 자기장의 비례 계산(시범)	약 3분	B
S05	안내받는 연습(직선 도선)	약 3분	A, B
S06	솔레노이드의 자기장	약 3분	A, B
S07	안내받는 연습(솔레노이드)	약 3분	A, B
S08	실험 전 예상하기(전자석)	약 1분	B
S09	감은 수를 바꾼 전자석	약 5분	A, B
S10	결과 정리(전자석)	약 2분	B
S11	예시 자료: 감은 수와 전자석의 세기	약 2분	B
S12	오개념 비교(전지 + 극 쪽이 N극?)	약 2분	A
S13	혼자 해결	약 3분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B

S17	선수 학습 보충(자석과 자기장)	약 4분	—

장별 안내



S01 전류의 자기장 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

중2에서 직선 도선과 코일 둘레의 자기장 방향을 오른손으로 찾았습니다. 오늘은 위에서 본 그림(⊙, ⊗)으로 방향을 정확히 찾고, 자기장의 세기가 전류·거리·감은 수에 따라 어떻게 달라지는지 비례로 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “전류가 흐르는 도선 둘레의 자기장을 더 세게 하려면 무엇을 바꾸면 될까?”

예상 답

- “전류를 세게 해요.”
- “도선을 많이 감아요.”

막히면

- 중2 ‘전류의 자기 작용’의 나침반 실험을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 에나멜선(약 2 m, 양 끝 2 cm를 사포로 벗김), 굵은 쇠못이나 볼트, AA 건전지 1개와 전지 끼우개, 클립 10개, 나침반, 활동지. 가정용 콘센트는 절대 쓰지 않습니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(자기장·오른손·반비례) · 약 2분

중2 ‘전류의 자기 작용’과 계산에 쓸 반비례를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 나침반의 어느 극?”
- “③은 엄지가 전류.”

정답

- ① 나침반 N극이 가리키는 방향
- ② N극에서 나와 S극으로 들어감
- ③ 자기장(자기력선)의 방향
- ④ 1/2배

막히면

- ①②가 흔들리면 S17(보충)을, ③이 흔들리면 중2 ‘전류의 자기 작용’ S08을 봅니다.

주의

- ③의 ‘감아쥔 손가락 = 자기장’을 오늘 계속 씁니다.



S03 **직선 도선의 자기장** · 직선 도선의 자기장(방향과 세기) · 약 3분

직선 도선 둘레의 자기장은 도선을 중심으로 한 동심원 모양입니다. 오른손 엄지를 전류 방향으로 하고 도선을 감아쥐면 네 손가락이 자기장 방향입니다. 위에서 볼 때 ⊙(종이에서 나오는 전류)는 시계 반대 방향, ⊗(들어가는 전류)는 시계 방향입니다. 세기 B는 전류 I에 비례하고 도선에서의 거리 r에 반비례합니다(B ∝ I ÷ r). 단위는 T(테슬라).

이렇게 말해 보세요

- “⊙는 화살의 앞, ⊗는 화살의 뒤 깃털이야. 오른손 엄지를 나에게 향하면 손가락은?”
- “멀어지면?”

예상 답

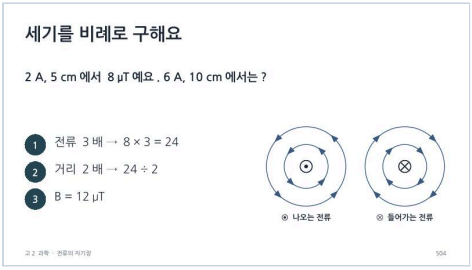
- “시계 반대 방향으로 돌아요.”
- “약해져요.”

막히면

- 연필을 세워 엄지처럼 쥐고, 손가락이 도는 방향을 위에서 내려다봅니다.

주의

- 동심원 간격은 그림을 위한 것이며, 실제로는 멀수록 자기력선이 성기게 그립니다.



S04 **세기를 비례로 구해요** · 직선 도선 자기장의 비례 계산(시범) · 약 3분

2 A의 전류에서 5 cm 떨어진 곳의 자기장이 8 μT입니다. 전류를 6 A(3배)로, 거리를 10 cm(2배)로 하면 B = 8 × 3 ÷ 2 = 12 μT입니다.

이렇게 말해 보세요

- “전류 때문에 몇 배?”
- “거리 때문에 몇 배?”
- “합치면?”

예상 답

- “3배요.”
- “1/2배요.”
- “12 μT요.”

막히면

- 두 단계로 8 → 24 → 12를 차례로 씁니다.

주의

- 전기력(거리의 제곱에 반비례)과 달리 직선 도선의 자기장은 거리에 반비례합니다(제곱이 아님, M2). μT = 백만분의 1 T. 참고로 지구 자기장은 약 50 μT입니다.



S05 직선 도선의 자기장 · 안내받는 연습(직선 도선) · 약 3분

도움을 받으며 세기를 비례로 구하고, 그림에서 방향을 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 거리만 3배.”
- “③ ⊙는 엄지를 나에게.”

정답

- ① 20 μT
- ② 3 μT
- ③ 위쪽
- ④ 오른쪽

막히면

- ③④는 도선 둘레에 동심원을 그리고 화살표를 먼저 그린 뒤 점의 접선 방향을 읽습니다.

주의

- ③: ⊙ 둘레는 시계 반대 방향이므로 오른쪽 점에서는 위쪽. ④: ⊗ 둘레는 시계 방향이므로 위쪽 점에서는 오른쪽.



S06 솔레노이드의 자기장 · 솔레노이드의 자기장 · 약 3분

도선을 원통 모양으로 촘촘히 감은 것이 솔레노이드입니다. 속에는 축에 나란하고 거의 고른 자기장이, 밖에는 막대자석과 비슷한 자기장이 생깁니다. 오른손 네 손가락을 전류 방향으로 감아쥐면 엄지가 속 자기장 방향, 곧 N극 쪽입니다. 세기는 단위 길이당 감은 수 n과 전류 I에 비례합니다($B \propto nI$). 속에 철심을 넣으면 철심이 자기화되어 훨씬 센 세집니다(전자석).

이렇게 말해 보세요

- “그림에서 앞쪽 전류가 아래로 흐르면 엄지는?”
- “같은 길이에 두 배로 감으면?”

예상 답

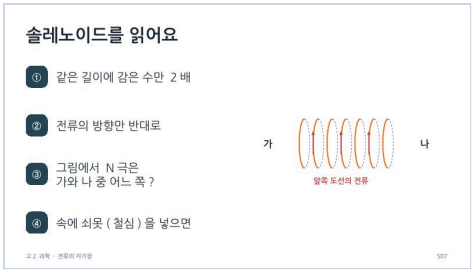
- “오른쪽이요. 오른쪽이 N극이에요.”
- “자기장이 2배요.”

막히면

- 휴지심에 실을 감아 보며 손가락 방향을 맞춰 봅니다.

주의

- 직선 도선은 ‘엄지 = 전류’, 솔레노이드는 ‘네 손가락 = 전류, 엄지 = N극’으로 역할이 바뀝니다.



S07 **솔레노이드를 읽어요** · 안내받는 연습(솔레노이드) · 약 3분

도움을 받으며 솔레노이드의 극과 세기 변화를 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “③은 앞쪽 전류가 위로 흘러.”
- “④ 철심은 어떤 역할?”

정답

- ① 2배
- ② N극과 S극이 바뀐다
- ③ 가(왼쪽)
- ④ 세진다(철심이 자기화됨)

막히면

- ③은 오른손을 그림 위에 대고 네 손가락을 앞쪽 전류 방향(위)으로 감아 봅니다.

주의

- ③: 앞쪽 도선의 전류가 위로 흐르면 속 자기장은 왼쪽을 향하므로 가(왼쪽)가 N극입니다.



S08 **예상해 봐요** · 실험 전 예상하기(전자석) · 약 1분

쇠못에 감은 수를 바꾸는 전자석 실험 전에 예상합니다. 전선 전체 길이는 같게 해(남은 전선은 감지 않고 둠) 전류가 같도록 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “20번 감을 때보다 40번 감으면 클립은 몇 개쯤 붙을까?”
- “못 끝은 N극일까 S극일까? 어떻게 확인하지?”

예상 답

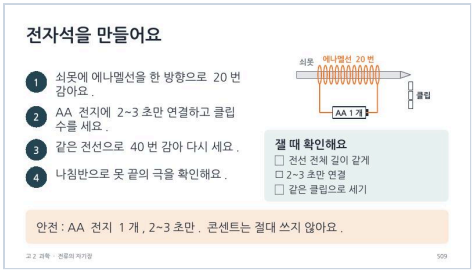
- “두 배쯤이요.”
- “나침반을 대 보면 알 수 있어요.”

막히면

- ‘더 적게·같게·더 많이’ 가운데 고르게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S09 전자석을 만들어요 · 감은 수를 바꾼 전자석 · 약 5분

부모님이 에나멜선 양 끝 2 cm를 사포로 벗겨 둡니다. 쇠못에 한 방향으로 20번 감고 양 끝을 전지 끼우개에 2~3초만 연결해 클립이 몇 개 붙는지 셉니다. 같은 전선으로 40번 감아(남은 길이는 감지 않음) 다시 셉니다. 나침반을 못 끝에 가까이 해 끌리는 바늘 끝으로 극을 확인하고, 오른손으로 예상한 극과 맞는지 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “40번일 때 클립은?”
- “못 끝에 나침반의 어느 극이 끌렸어?”

예상 답

- “두 배쯤 붙었어요.”
- “N극이 끌렸으니 못 끝은 S극이에요.”

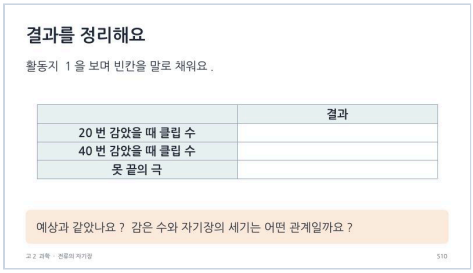
막히면

- 클립이 잘 안 붙으면 클립을 하나씩 매달아 사슬로 셉니다. 전지가 약하면 새 전지로 바꿉니다.

주의

- AA 건전지 1개만 쓰고 2~3초만 연결합니다(전선과 전지가 뜨거워질 수 있음). 충전지나 여러 개의 전지, 가정용 콘센트는 절대 쓰지 않습니다. 사포질과 연결은 부모님이 돕고, 못 끝은 테이프로 감쌉니다.

안전: AA 전지 1개, 2~3초만. 콘센트는 절대 쓰지 않아요.



S10 결과를 정리해요 · 결과 정리(전자석) · 약 2분

활동지 1을 보며 결과를 정리하고 예상과 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “감은 수가 2배일 때 클립 수는?”
- “못 끝의 극은 오른손으로 예상한 것과 같았어?”

예상 답

- “거의 2배였어요.”
- “네, 같았어요.”

막히면

- 예시 자료(다음 장)와 비교합니다.

주의

- 클립 수는 정확히 2배가 아닐 수 있습니다(클립 무게, 철심 상태). 경향을 봅니다.



S11 예시 자료로 확인해요 · 예시 자료: 감은 수와 전자석의 세기 · 약 2분

예시 자료: 같은 전선 길이(같은 전류)에서 20번 → 40번(2배)으로 감으니 클립이 3개 → 6개(2배)로 늘었습니다. 감은 수에 비례해 자기장이 세졌다고 볼 수 있습니다(B ∝ nI). 전지를 반대로 연결하면 못 끝의 극이 바뀝니다.

이렇게 말해 보세요

- “감은 수의 비와 클립 수의 비는?”
- “전류를 2배로 하려면?”

예상 답

- “둘 다 2예요.”
- “전압을 높여야 하지만 오늘은 전지 1개만 써요.”

막히면

- 6 ÷ 3과 40 ÷ 20을 나란히 계산합니다.

주의

- 예시 자료는 어림값입니다. 전류를 늘리는 실험은 가정에서 하지 않습니다(전지 1개만).



S12 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(전지 + 극 쪽이 N극?) · 약 2분

전자석의 N극이 전지의 + 극에 연결된 쪽이라는 오개념(M1)을 비교합니다. 극은 도선을 감은 방향과 전류 방향으로 정해집니다. 같은 전지 연결이라도 감는 방향을 반대로 하면 극이 바뀝니다.

이렇게 말해 보세요

- “감는 방향을 반대로 하면 손가락 방향은?”
- “그럼 엄지는?”

예상 답

- “반대예요.”
- “반대가 되니까 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 감은 방향과 전류 방향으로 오른손을 써서 정합니다.

막히면

- S06 그림에서 앞쪽 전류 방향만 바꾼 S07 ③ 그림과 비교합니다.

주의

- 지치면 S12 뒤에서 쉬고, 다음에 S13부터 이어도 됩니다.



S13 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 방향(A)과 세기 비례(B)를 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 설명해 줘.”

정답

- ① 2/3배
- ② 위쪽
- ③ 1.5배
- ④ 오른손 네 손가락을 전류 방향으로 감아쥐면 엄지가 N극

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “전류는 몇 배, 거리는 몇 배?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②④가 맞으면 목표 A, ①③이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 합니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 방향 실수와 비례 실수를 바로잡습니다.

수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “②에서 ⊗ 둘레는 시계 방향이야. 왼쪽 점에서 접선은?”

정답

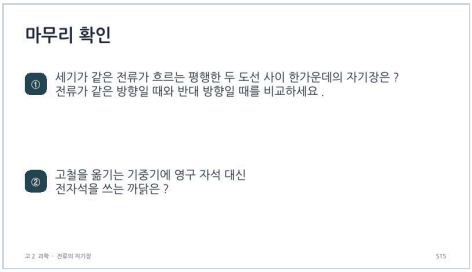
- ① 2/3배 ② 위쪽 ③ 1.5배 ④ 엄지 = N극

막히면

- ②④가 틀리면 S03·S05·S06·S07로, ①③이 틀리면 S04·S05·S11로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 두 도선의 자기장 합(A·B)과 전자석의 쓰임(B)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 가운데에서 두 도선의 자기장 방향을 각각 그려 봐.”
- “②는 영구 자석과 무엇이 다를까?”

정답

- ① 같은 방향: 0(두 자기장이 크기 같고 방향 반대), 반대 방향: 한 도선이 만드는 자기장의 2배
- ② 전류로 켜고 끌 수 있고, 전류·감은 수로 세기를 조절할 수 있다

막히면

- ①: 두 도선을 ⊙ ⊙, ⊙ ⊗로 그리고 가운데 점에서 각각의 화살표를 그립니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S16 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “직선 도선의 자기장 세기는?”
- “솔레노이드의 N극은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “전류에 비례, 거리에 반비례해요.”
- “네 손가락을 전류 방향으로 감으면 엄지 쪽이에요.”

정답

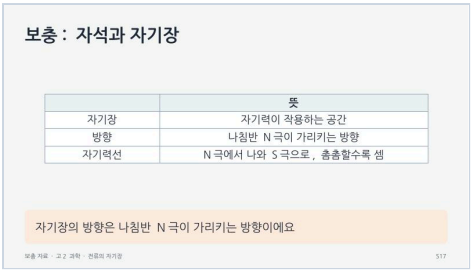
- ① 3배
- ② 1/2배
- ③ 극이 바뀐다

막히면

- S03, S06을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘전자기 유도’에서는 반대로 자기장의 변화가 전류를 만드는 현상을 다룹니다.



S17 **보충: 자석과 자기장** · 선수 학습 보충(자석과 자기장) · 약 4분

S02가 흔들리면 자기장과 자기력선의 뜻을 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “막대자석 둘레에 나침반을 놓으면 N극은 어디를 가리킬까?”
- “자기력선이 촘촘한 곳은?”

정답

- 자기력선 방향(자석 밖에서는 S극 쪽)
- 자기장이 센 곳(극 근처)

막히면

- 막대자석과 나침반으로 극 둘레를 한 바퀴 돌아 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중2 ‘전류의 자기 작용’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과(예시): 3개 / 6개(약 2배) / 감은 방향과 전류 방향에 따라 N 또는 S(오른손 예상과 같음)
2	6 × 2 ÷ 3 = 4 μT / 6 × 2 = 12 μT
3	4배 / 세기는 같고 N극과 S극의 위치(속 자기장 방향)가 바뀐다
4	동쪽 — 엄지를 북쪽으로 하고 도선을 감아쥐면 도선 위쪽에서 네 손가락은 동쪽을 향함
5	⦿ 도선은 시계 반대, ⊗ 도선은 시계 방향의 자기장을 만들어 가운데에서 두 자기장의 방향이 같으므로 더해져 2배
6	① 3배 ② 1/2배 ③ N극과 S극이 바뀐다

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 자기장·자기력선 흔들림(보충 S17) □ 오른손 흔들림 □
S09 실험: 전선 길이를 같게 함 □ 2~3초만 연결 □ 극을 나침반으로 확인 □ 도움을 받아 함 □
S13 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 방향(②④) □ 세기(①③) □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 전지 + 쪽이 N극(M1) □ 거리 제곱으로 나눔(M2) □ ⦿·⊗ 방향 혼동(M3) □

메모: _____